Užduoties A11 ataskaita

Martynas Deksnys

Turinys

Įgyvendintos užduoties dalys 3
Trečiųjų šalių funkcijų bibliotekos 3
Programos paleidimas 3
Programos failai 3
Naudotojo sąsaja 4
Padaryti programiniai sprendimai 5
Eksperimentai 5
Naudota literatūra 6

Įgyvendintos užduoties dalys

- 1, 2 ir 3 scenarijai.
- Tam tikri veiksmai su vektoriais ir matricomis, sudarytais iš baigtinio kūno $\mathbb{F}_2$ elementų.
- Kodavimas tiesiniu kodu $C[n, k]$.
- Siuntimas kanalu.
- Dekodavimas, naudojant grandinio (step-by-step) dekodavimo algoritmą.
- Teksto (paveiksliuko) skaidymas reikiamo ilgio vektoriais iš kūno $\mathbb{F}_2$ elementų ir šių vektorių sujungimas atgal į tekstą (paveiksliuką).

Trečiųjų šalių funkcijų bibliotekos

Nėra.

Programos paleidimas

Paleidžiamasis failas: **A11** (Linux) *arba* **A11.exe** (Windows).

```
# Linux
gcc -O3 -DNDEBUG -fopenmp src/*.c -o A11
# Windows
cl /O2 /DNDEBUG /openmp:llvm src\*.c /FeA11.exe /link Shell32.lib
```

Kodo fragmentas 1: Programos kompiliavimas pavyzdys

```
# Linux
./A11 -p 0.0001 -n 3 -k 2 -g 101,011 -s 3 --seed 123
# Windows
A11.exe -p 0,1 -n 3 -k 2 -g 101011
```

Kodo fragmentas 2: Programos paleidimo pavyzdys

Būtini parametrai:

- Klaidos tikimybė: `-p [tikimybė]`.
  - `[tikimybė]` tai skaičius tarp 0 ir 1 (imtinai).
  - Veikia su tašku ir su kableliu. T.y. veikia ir 0.1, ir 0,1.
- Kodo ilgis: `-n [skaičius]`.
- Kodo dimensija: `-k [skaičius]`.
- Kodą generuojanti matrica: `-g [matrica]`.
  - `[matrica]` - matrica iš k eilučių, kurių kiekvienoje yra po n simbolių: 0 arba 1. Eilutės atskiriamos kableliais.

Pasirinktini parametrai:

- Scenarijus: `-s [scenarijus]`.
  - `[scenarijus]` tai viena iš šitų reikšmių: 1, 2, 3.
  - Nepateikus bus einami visi scenarijai iš eilės.
- Atsitiktinių skaičių generatoriaus sėkla: `--seed [skaičius]`.
  - Nepateikus naudojamas dabartinis laikas.

Programos failai

- src/bit_string.c
  - Vektorių skaidymas iš baitų ir jungimas atgal į baitus.
- src/channel.c
  - Funkcijos kanalo modeliui: klaidų vektorių generavimas ir vektorių persiuntimas.
- src/cli.c
  - Komandinės eilutės argumentų apdorojimas.

- src/decode.c
  - Grandininio dekodavimo algoritmo realizacija.
- src/encode.c
  - Kodavimas tiesiniu kodu.
- src/main.c
  - Programos įėjimo taškas.
- src/matrix.c
  - Matricų operacijos ir pagalbinės funkcijos.
- src/memory.c
  - Pagalbinės atminties valdymo funkcijos.
- src/scenario1.c
  - Pirmo scenarijaus logika.
- src/scenario2.c
  - Antro scenarijaus logika.
- src/scenario3.c
  - Trečio scenarijaus logika.
- src/state.c
  - Programos būsenos paruošimas kodavimui ir dekodavimui
- src/vector.c
  - Vektorių operacijos ir pagalbinės funkcijos.

`[pavadinimas]_internal.h` failuose deklaruojamos tik to paties modulio (`[pavadinimas].c`) vidinės pagalbinės funkcijos. Šie `.h` failai nenaudojami kituose moduliuose. Kiti `.h` failai yra standartiniai ir skirti bendram naudojimui.

Naudotojo sąsaja

Paleidus programa be visų būtinų argumentų, arba pateikus netinkamus argumentus, vartotojui apie tai pranešama.

Po to pagal scenarijų:

1. Vartotojo prašoma pateikti n ilgio dvejetainį vektorių
   - Jei pateikiamas per ilgas vektorius, paemami pirmi n simboliai.
   - Jei pateikiamas per trumpas vektorius arba jei pateikto vektoriaus pirmuose n simboliuose yra netinkamas simbolis (ne „0“ ir ne „1“), vartotojo prašoma įvesti vektorių iš naujo.

   Vartotojui parodomas atsitiktinis klaidos vektorius (iš kanalo) ir paklausiama, ar jis nori įvesti klaidos vektorių pats. Įvedimo tikrinimas analogiškas ankstesniam.

   Vartotojui parodomas dekoduotas vektorius ir jo originaliai įvestas vektorius palyginimui.
2. Vartotojo prašoma pateikti tekstą.
   - Tekstą galima rašyti keliomis eilutėmis.
   - Teksto įvedimas užbaigiamas, kai
     - pasiekiamas 1024 simbolių limitas, arba
     - vartotojas tuščioje eilutėje įveda tašką („`.`“) ir paspaudžia Enter.

   Vartotojui parodomi trys tekstai:
   1. Originaliai įvestas tekstas.
   2. Tekstas siustas pro kanalą (nekoduotas).
   3. Tekstas siustas pro kanalą (koduotas ir dekoduotas).
3. Vartotojo prašoma pateikti BMP failo pavadinimą.

- Jei įvedamas netinkamas failo pavadinimas (neegzistuojantis failas arba be „`.bmp`“ galūnės), vartotojui pranešama ir prašoma bandyti iš naujo.

Atidaromas pradinis BMP failas.

Kol vyksta siuntimas ir kiti veiksmai, vartotojui pranešama, kokį veiksmą programa tuo metu atlikinėja: „Sending over channel...“, „Decoding...“ ir t.t.

Atidaromi 2 nauji BMP failai:
1. Siustas pro kanalą (nekoduotas).
2. Siustas pro kanalą (koduotas ir dekoduotas).

Padaryti programiniai sprendimai

Jei tekstą suskaidžius vektoriais negaunamas pilnas vektorius, prie vektoriaus galo pridedami 0-iai tol kol ilgis teisingas. Pridėtų 0-ių skaičius įsimenamas, kad vėliau dekoduojant vektorių, jų galima būtų atsikratyti.

Vektoriai siunčiami kanalu prie jų pridedant atsitiktinai sugeneruotą klaidų vektorių.

Vektoriai saugomi kaip 64 bitų sveikieji skaičiai (`uint64_t`), kur i-tasis bitas yra vektoriaus i-oji koordinatė, todėl vektorių sudėtis yra XOR operacija, o svoris skaičiuojamas pagal bitų skaičių. Dėl to $n \leq 64$.

Iš komandinės eilutės argumentų vieną kartą sudaroma struktūra `State`. Joje saugomos generuojanti ir kontrolinė matricos bei kiekvieno sindromo klasės lyderio svoris.

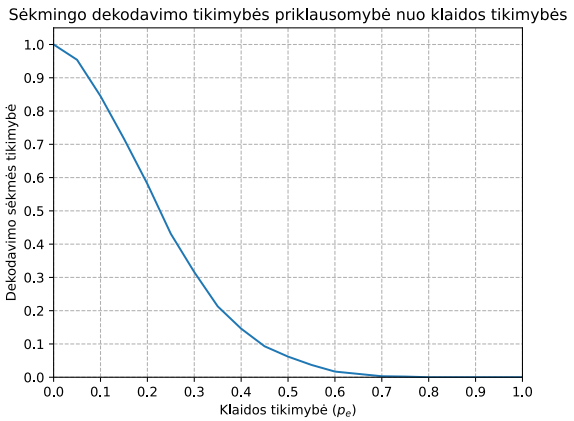
Eksperimentai

Tyrinėjama, kaip nuo kanalo klaidos tikimybės priklauso skirtingų kodų sėkmingo dekodavimo tikimybės.

Dekodavimas laikytas sėkmingu tik tuo atveju, jei dekoduota žinutė identiška originaliai.

Testuoti du kodai: $\mathbf{[7, 4]}$ **Hemingo kodas** ir **pakartojimo kodas** $\boldsymbol{R(5)}$. Testuotos tikimybės nuo 0 iki 1, intervalas 0.05. Su kiekviena tikimybe kiekvienas kodas buvo testuotas 1000 kartų.

$[7, 4]$ Hemingo kodo sėkmingo dekodavimo tikimybės priklausomybė nuo kanalo klaidos tikimybės pavaizduota Pav. 1.



Pav. 1: $[7, 4]$ *Hemingo kodas*

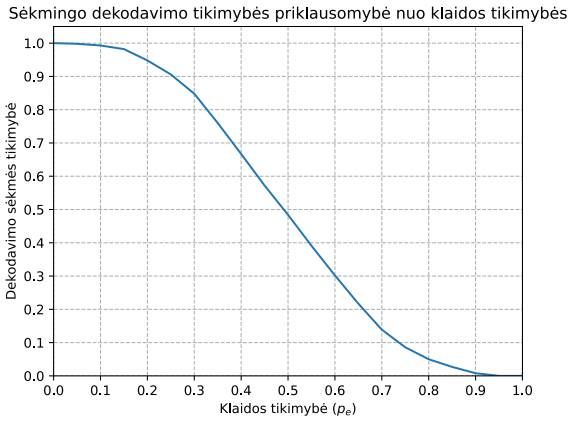
Kodą generuojanti matrica:

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Pakartojimo kodo $R(5)$ sėkmingo dekodavimo tikimybės priklausomybė nuo kanalo klaidos tikimybės pavaizduota Pav. 2.

Kodą generuojanti matrica:

$$G = (1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1)$$



Pav. 2: Pakartojimo kodas $R(5)$

Naudota literatūra

- Klaidas taisančių kodų teorija. Paskaitų konspektai.
- [VO89] S.A.Vanstone, P.C. van Oorschot. An introduction to error correcting codes with applications. Kluwer Academic Publishers, Boston, 1989.
- BMP formato vikipedija